

CAPÍTULO 2. MODELO DEL SISTEMA

2.1 INVERSOR TRIFÁSICO DE 2 NIVELES

El sistema que se desea controlar está formado por un convertidor de potencia trifásico de dos niveles usado como inversor VSI (Voltage Source Inverter). Una carga crítica se conectará al inversor VSI a través de un filtro LC con el objetivo de eliminar las componentes armónicas de alto orden en la salida de tensión del convertidor además de garantizar una señal sinusoidal de alta calidad en la carga crítica [1].

El sistema a tratar quedará expresado en el espacio de estados de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \end{aligned} \quad (1)$$

donde y es la salida del sistema que genera una relación diferencial lineal entre ésta y una nueva entrada u .

El sistema del inversor trifásico [2],[17],[18] con filtro LC a la salida puede verse en la figura 1.

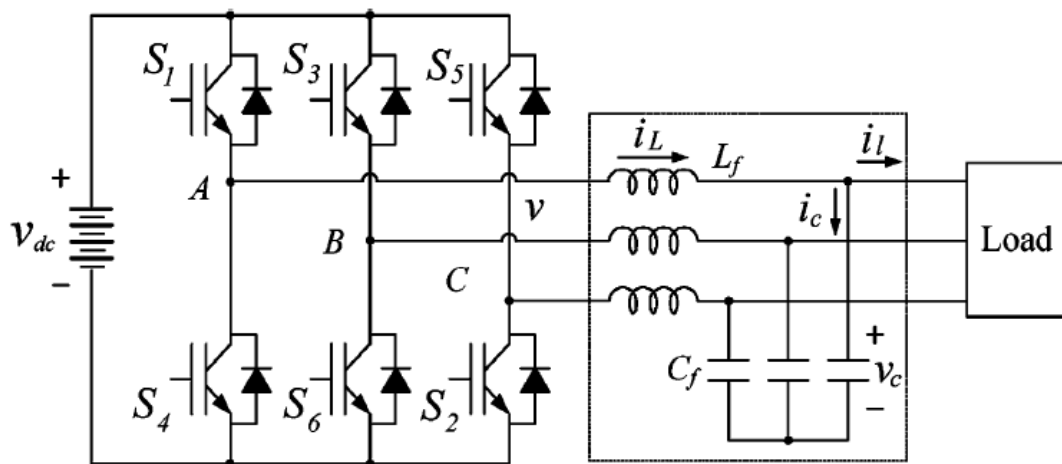


Figura 1. Inversor trifásico de dos niveles

En este diagrama podemos observar dos bloques conectados en los nodos A, B, y C. El bloque de la izquierda, corresponde al inversor y el bloque de la derecha está compuesto por el filtro LC y la carga crítica. Para una exhaustiva descripción del modelo necesitaremos introducir algunas nociones de electrónica de potencia.

En un sistema de corrientes trifásicas se dan lugar 3 corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, por tanto mismo valor eficaz, desfasadas 120° . Un sistema trifásico se dice equilibrado cuando la anterior se cumple con exactitud, pero si alguna de las fases tiene tensiones diferentes o desfases distintos entre ellas el sistema estará desbalanceado.

Muy diferentes causas producen estos desajustes en el balance de potencias, existen diferentes técnicas para simplificar el trabajo con las tensiones trifásicas como la teoría pq, que se usa como herramienta para el análisis y control de sistemas de potencia eléctrica y filtros de potencia activos no sólo en el régimen permanente sino también en el transitorio. Esta teoría, al igual que otras para simplificar el trabajo con las variables trifásicas se basa en la transformación de variables, en este caso

emplea la transformada de Clarke a través de la cual tensiones y corrientes instantáneas se transforman a un sistema de ejes $\alpha\beta O$. La transformada de Park extiende la de Clarke y nos permite expresar las variables de las fases sobre unos ejes de referencia rotativos d-q que giran a una velocidad ω y que ocupan la posición angular $\theta = \omega t$ a lo largo del tiempo. Pero no nos extenderemos más al respecto pues no es el objetivo del presente trabajo, tan sólo remarcar que diversas técnicas simplifican la labor de operar en trifásica.

El inversor se compone de 6 dispositivos semiconductores de potencia que funcionarán como interruptores controlados ligados 2 a 2, es decir, si S1 está 'OFF' => S4 estará 'ON' y viceversa. Las parejas S1-S4, S3-S6 y S5-S2 dan lugar a 2^3 posibilidades diferentes, de las que un par de ellas dan el mismo resultado. Contamos pues con 7 posibilidades diferentes de conmutación de los dispositivos semiconductores, lo que da lugar a 7 salidas de voltaje diferente hacia el filtro LC. Explicando esto mismo con más detalle tenemos:

$$\begin{aligned} S_a &= \begin{cases} 1 & \text{si } S_1 \text{ 'ON' y } S_4 \text{ 'OFF' } \\ 0 & \text{si } S_1 \text{ 'OFF' y } S_4 \text{ 'ON' } \end{cases} \\ S_b &= \begin{cases} 1 & \text{si } S_3 \text{ 'ON' y } S_6 \text{ 'OFF' } \\ 0 & \text{si } S_3 \text{ 'OFF' y } S_6 \text{ 'ON' } \end{cases} \\ S_c &= \begin{cases} 1 & \text{si } S_5 \text{ 'ON' y } S_2 \text{ 'OFF' } \\ 0 & \text{si } S_5 \text{ 'OFF' y } S_2 \text{ 'ON' } \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

Estos estados de conmutación del convertidor determinados por las 3 señales anteriores S_a , S_b y S_c pueden ser expresadas de forma vectorial como:

$$\mathbf{S} = \frac{2}{3} (S_a + a S_b + a^2 S_c) \quad \text{siendo} \quad a = \exp^j \left(\frac{2 * \pi i}{3} \right) \quad (3)$$

Y de esta manera el voltaje generado por el inversor puede ser expresado como:

$$v_i = \frac{2}{3} (v_A + a v_B + a^2 v_C) \quad (4)$$

donde v_A , v_B y v_C son las tensiones del inversor respecto al terminal negativo del DC-link N que en este caso es tierra. Finalmente obtenemos la tensión de salida del inversor en función de estos estados de conmutación:

$$v_i = V_{dc} \mathbf{S} \quad (5)$$

En un primer estadio consideraremos el problema contemplando cualquier valor de v_i , es decir, trabajaremos con valores continuos de la tensión que debe ser ofrecida al convertidor y será posteriormente a través de técnicas de modulación, como PWM, donde modelaremos esta tensión como una señal discreta no lineal asignando valores discretos (ON/OFF) a los conmutadores lo que resultará a la salida de sólo 8 posibles voltajes (2 de ellos iguales) que atacan el filtro LC.

$$v_i = V_{dc} S_i, i = 0, 1, \dots, 7$$

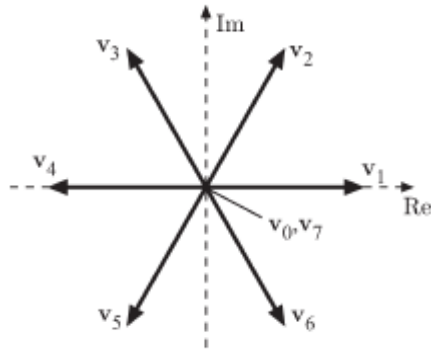


Figura 2. Posibles voltajes del inversor tras la modulación PWM

2.2 FILTRO LC

El comportamiento del sistema quedará descrito por las dinámicas que representan las corrientes de las bobinas y las tensiones de salida de los condensadores que forman el filtro LC. Dinámicas que quedan expuestas en el siguiente bloque:

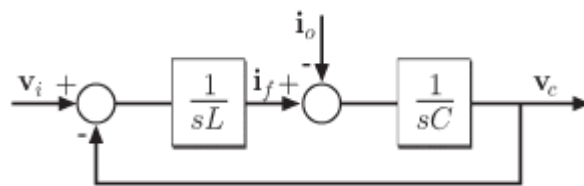


Figura 3. Modelo del filtro LC

Estas dinámicas se representan con las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$L \frac{\partial i_f}{\partial t} = v_i - v_c$$

(6)

$$C \frac{\partial v_c}{\partial t} = i_f - i_o$$

Siendo C la capacidad del condensador, L la inductancia de la bobina, i_f la corriente que atraviesa la bobina, v_c la caída de tensión en el condensador y en la carga, que recorre la intensidad i_o .

Estas dinámicas son funciones de las tensiones de salida del inversor VSI que dependen de las funciones de conmutación de los semiconductores de potencia. Para desarrollar el algoritmo de control las ecuaciones del sistema son expresadas en forma de espacio de estados teniendo como variables de estado las corrientes de salida de la inductancia y las tensiones de los condensadores del filtro LC, y como señal de control la tensión de salida del inversor de potencia, dando lugar al siguiente sistema lineal expresado en forma de espacio de estados con las siguientes ecuaciones diferenciales matriciales de primero orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du\end{aligned}$$

Donde las matrices de estado A [], matriz de entrada B [], matriz de salida C [] y matriz de transmisión directa D [] son respectivamente:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{L_f} \\ \frac{1}{C_f} & \frac{-1}{C_f R_l} \end{bmatrix} ; \quad B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_f} \\ 0 \end{bmatrix} ; \quad C = [0 \quad 1] ; \quad D = [0] \quad (7)$$

Siendo C_f la capacidad del condensador, L_f la inductancia de la bobina, R_l la carga resistiva pura conectada a la salida. El vector de estados se formará con i_f , la corriente que atraviesa la bobina, y v_c , la caída de tensión en el condensador y en la carga, que recorre la intensidad i_o , que en el caso de suponer una carga resistiva pura puede sustituirse por $\frac{v_c}{R_l}$. Finalmente tendremos v_i como señal de control.

